

LMC seria 14 Iatici

Tutoriat Pescariu, Duzi

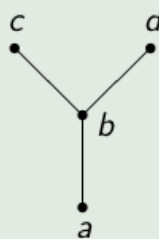
Reuniune disjuncta = cand pui si indexul

Poset = partially ordered set. Ai relatie de ordine intre o parte dintre elemente. (reflexivitate, tranzitivitate, antisimetrie).

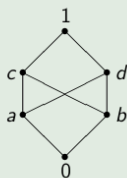
Diagrama Hasse = reprezentare grafica a poset, minimala, deasupra fiecarui element se afla succesorii lui.

Exemplu

Posetul $(A, \leq)$ dat de $A = \{a, b, c, d\}$ și $\leq = \{(a, a), (a, b), (a, c), (a, d), (b, b), (b, c), (b, d), (c, c), (d, d)\}$ are următoarea diagramă Hasse:



- Lant = ca la grafuri. E o submultime total ordonata.
- $\mathcal{L}_k$ = lant cu k elemente. Este unic modulo o permutare (diferă printr-o bijecție).
- două poseturi finite, si nevide sunt **izomorfe** ddacă au aceeași diagramă Hasse.
- Un element a A se numeste: **minorant** pentru o submultime X ddacă, pentru orice x in X, $a \leq x$. Pot exista 0 sau mai multi minoranti/majoranti pentru orice submultime.
- EXEMPLU: pt $\{b, c, d\}$ a minorant.
- Minorant care aparține lui X s.n. **Minim**.
- Poset marginit = cu minim si maxim.
- Minimal = minim restrans la elementele comparabile cu x.
- **Infimul** = cel mai mare minorant al lui X.



În acest poset mărginit, submulțimea $\{a, b\}$ nu are supremum, pentru că mulțimea majoranților săi este $\{c, d, 1\}$, care nu are minim ($c < 1$, $d < 1$ și c și d sunt *incomparabile*, i. e. $c \not\leq d$ și $d \not\leq c$).
În mod similar, submulțimea $\{c, d\}$ nu are infimum, pentru că mulțimea minoranților săi este $\{0, a, b\}$, care nu are maxim ($0 < a$, $0 < b$ și a și b sunt *incomparabile*).

- Principal dualității a 2 poseturi = dacă $\leq$ atunci $\geq$. ne dau același rezultat, dar inversat

Suma ordinala

Ordinal = cand elementele au o ordine clara (le numerotam cu 1,2,...). Pentru multimi cu infinite elemente, se poate considera ca dupa infinit apare valoarea omega, apoi

$\omega + 1, \omega + 2 \dots$

- Fie 2 poseturi, $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$,
- Produs direct: $\leq \times \sqsubseteq := \{((a_1, b_1), (a_2, b_2)) \mid a_1, a_2 \in A, b_1, b_2 \in B, a_1 \leq a_2, b_1 \sqsubseteq b_2\}$.

- **Suma directa:** $A \amalg B: \leq \dot{+} \sqsubseteq := \leq \cup \sqsubseteq \cup \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$.

. Se mai numeste si suma alipita. Rezultatul este tot un poset.

- Observam ca toate elementele din B sunt mai mari decat din A.
- **Suma ordinala:** fie $0 = \min(B)$, $1 = \max(A)$. (altfel nu exista suma ordinala).

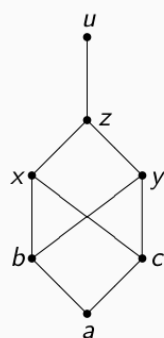
este unificarea relatiei ordinale pe $A \amalg (B \setminus \{0\})$, cu adica si pe $\{0\}$.
 $\leq \oplus \sqsubseteq := \leq \cup (\sqsubseteq \setminus \{(0, b) \mid b \in B\}) \cup \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$.



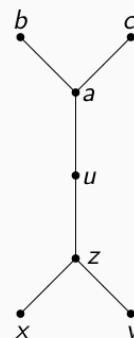
- Exemplu. Fie $(A, \leq)$ $(B, \sqsubseteq)$ doua poseturi. atunci

Suma directă de poseturi

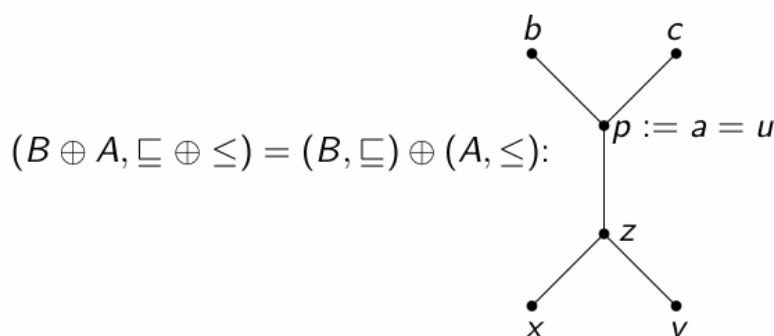
Diagrama Hasse a sumei directe $(A \amalg B, \leq \dot{+} \sqsubseteq)$ se obține astfel: se desenează diagrama Hasse a lui $(A, \leq)$ dedesubtul diagramei Hasse a lui $(B, \sqsubseteq)$, apoi se unește fiecare element maximal al lui A cu fiecare element minimal al lui B :



$$(A, \leq) \dot{+} (B, \sqsubseteq) = (A \amalg B, \leq \dot{+} \sqsubseteq)$$



$$(B, \sqsubseteq) \dot{+} (A, \leq) = (B \amalg A, \sqsubseteq \dot{+} \leq)$$

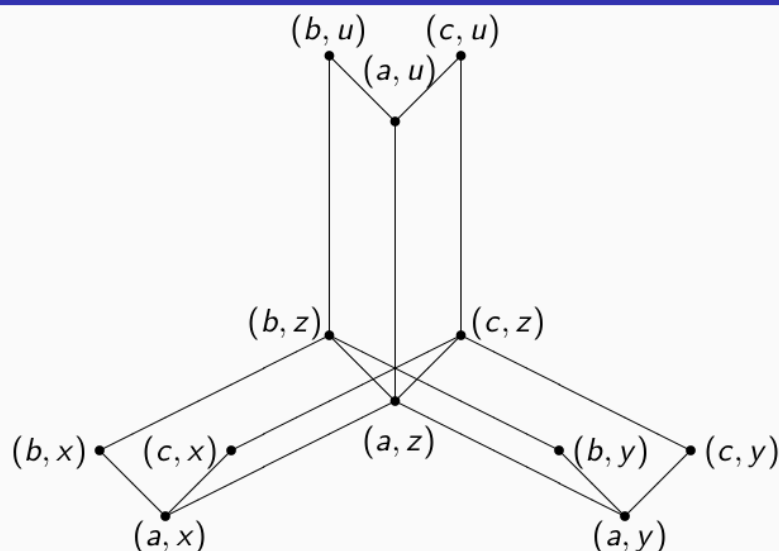


$$(B \oplus A, \sqsubseteq \oplus \leq) = (B, \sqsubseteq) \oplus (A, \leq):$$

Diagrama Hasse a produsului direct $(A \times B, \leq \times \sqsubseteq)$ se obține astfel:

- se desenează $|B|$ (adică 4, aici) copii ale diagramei Hasse a lui $(A, \leq)$ și se așează pe pozițiile în care apar nodurile în diagrama Hasse a lui $(B, \sqsubseteq)$;
- se etichetează fiecare nod din fiecare copie a diagramei Hasse a lui $(A, \leq)$ cu perechea formată din:
 - eticheta lui din diagrama Hasse a lui $(A, \leq)$ și
 - eticheta nodului din diagrama Hasse a lui $(B, \sqsubseteq)$ căruia îi corespunde respectiva copie a diagramei Hasse a lui $(A, \leq)$;
- se adaugă muchiile care unesc fiecare nod etichetat cu (α, β) , cu $\alpha \in A$ și $\beta \in B$, cu fiecare nod etichetat cu (α, γ) , cu $\gamma \in B$ și β și γ unite prin muchie în diagrama Hasse a lui $(B, \sqsubseteq)$:

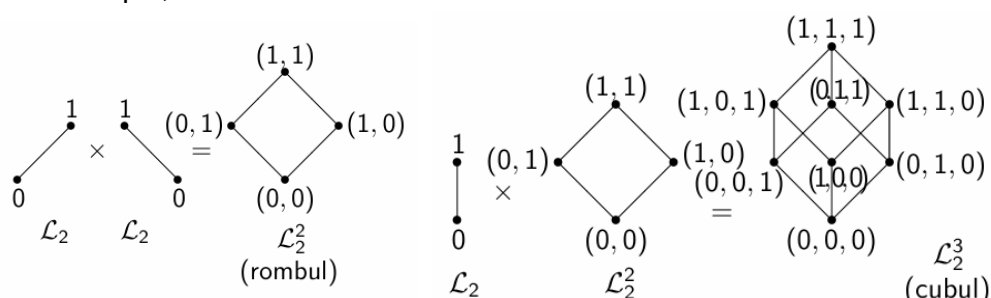
Produsul direct de poseturi



$$(A, \leq) \times (B, \sqsubseteq) = (A \times B, \leq \times \sqsubseteq) \cong (B \times A, \sqsubseteq \times \leq) = (B, \sqsubseteq) \times (A, \leq)$$

Se observă că produsul direct de poseturi este comutativ, adică poseturile $(A, \leq) \times (B, \sqsubseteq) = (A \times B, \leq \times \sqsubseteq)$ și $(B, \sqsubseteq) \times (A, \leq) = (B \times A, \sqsubseteq \times \leq)$ sunt izomorfe, $\varphi : A \times B \rightarrow B \times A$, pentru orice $a \in A$ și orice $b \in B$, $\varphi(a, b) = (b, a)$, fiind un izomorfism de poseturi între ele.

- Alte exemple, cu lanturi:

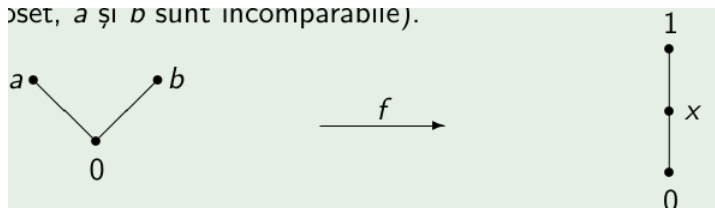


Fie $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$ două poseturi, iar $f : A \rightarrow B$ o funcție.

, funcția f s.n. **Izotona** = **morfism de poset** = crescătoare, dacă $a \leq b \Rightarrow f(a) \leq f(b)$
(opusul e antitona, $f(b) \leq f(a)$, schimbă ordinea)

- O funcție între două poseturi se numește izomorfism de ordine sau izomorfism de poseturi dacă este izotona, bijectivă și cu inversa izotona.

poset, a și b sunt incomparabile).



- Inversa lui f nu e izotona. (a și b nu sunt comparabile). f izotona și bijectivă

- Punct fix $f(a) = a$.

Relația de succesiune asociată ordinii $\leq$ este

$$\prec \stackrel{\text{not.}}{=} \{(x, y) \mid x, y \in A, x < y, (\nexists a \in A) (x < a < y)\}.$$

Definiție

- Se numește *sistem de închidere pe posetul mărginit* $(A, \leq)$ o submulțime a lui A închisă la infimumuri arbitrare, i. e. o mulțime $M \subseteq A$ cu proprietatea că, pentru orice $S \subseteq M$, există în $(A, \leq)$ $\inf(S) \in M$.
- Se numește *operator de închidere pe posetul mărginit* $(A, \leq)$ o funcție $C : A \rightarrow A$, astfel încât, pentru orice $x, y \in A$, au loc proprietățile:
 - 1 $C(C(x)) = C(x)$ (C este *idempotentă*);
 - 2 $x \leq C(x)$ (C este *extensivă*);
 - 3 dacă $x \leq y$, atunci $C(x) \leq C(y)$ (C este *izotonă*).

Remarcă

Orice sistem de închidere pe $(A, \leq)$ conține $\inf(\emptyset) = \max(A)$, așadar orice sistem de închidere pe $(A, \leq)$ este nevid.

Exemplu

- id_A este un operator de închidere pe $(A, \leq)$.
- Funcția constantă $C : A \rightarrow A$, pentru orice $x \in A$, $C(x) := \max(A)$, este un operator de închidere pe $(A, \leq)$.
- A este un sistem de închidere pe $(A, \leq)$.
- $\{\max(A)\}$ este un sistem de închidere pe $(A, \leq)$.
- $\emptyset$ nu este un sistem de închidere pe $(A, \leq)$.

LATICI

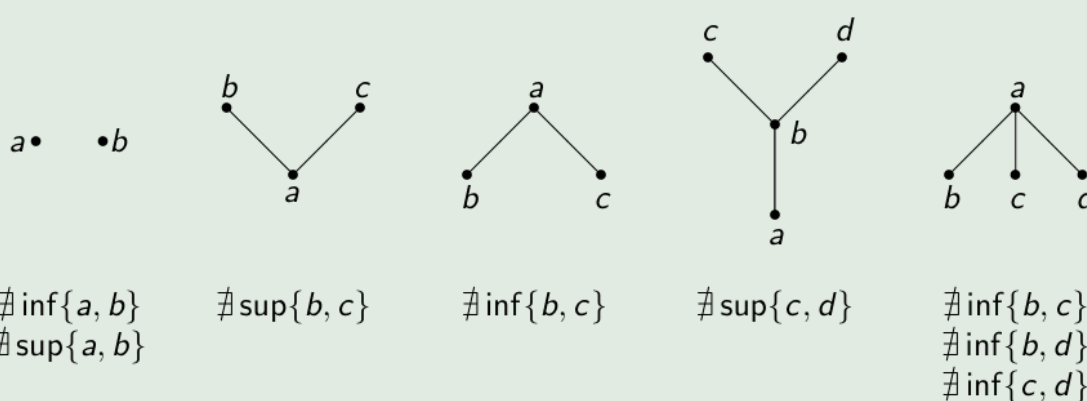
Latice Ore

Definiție

O *latice Ore* este un poset $(L, \leq)$ cu proprietatea că, pentru orice $x, y \in L$, există $\inf\{x, y\} \in L$ și $\sup\{x, y\} \in L$.

Exemplu (poseturi care nu sunt latice Ore)

Mulțimile indicate sub aceste diagrame nu au minoranți/majoranți, așadar nu au infimum/supremum.

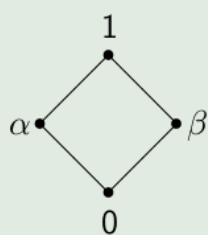


Exemplu

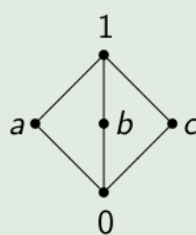
Următoarele poseturi sunt latice Ore, după cum se poate verifica direct:



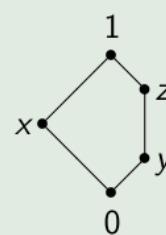
$\mathcal{L}_3$



rombul



diamantul



pentagonul

Definiție

O *latice Dedekind* este o structură algebrică $(L, \vee, \wedge)$, unde L este o mulțime, iar $\vee$ și $\wedge$ sunt două operații binare pe L (adică $\vee : L^2 \rightarrow L$ și $\wedge : L^2 \rightarrow L$; aceste operații binare sunt notate infixat și numite, respectiv, *sau* și *și*, sau *disjuncție* și *conjuncție*, sau *reuniune* și *intersecție*, sau *join* și *meet*, care satisfac următoarele proprietăți:

- **idempotență**: pentru orice $x \in L$, $x \vee x = x$ și $x \wedge x = x$;
- **comutativitate**: pentru orice $x, y \in L$, $x \vee y = y \vee x$ și $x \wedge y = y \wedge x$;
- **asociativitate**: pentru orice $x, y, z \in L$, $(x \vee y) \vee z = x \vee (y \vee z)$ și $(x \wedge y) \wedge z = x \wedge (y \wedge z)$;
- **absorbție**: pentru orice $x, y \in L$, $x \vee (x \wedge y) = x$ și $x \wedge (x \vee y) = x$.

$x \leq a$ înseamnă că $x \wedge a = x$ și $x \vee a = a$.

Echivalența celor două definiții ale laticii

Teoremă

Cele două definiții ale noțiunii de latice sunt echivalente. Mai precis, au loc următoarele fapte.

- 1 Fie $\mathcal{L} := (L, \leq)$ o latice Ore. Definim $\Phi(\mathcal{L}) := (L, \vee, \wedge)$, unde $\vee$ și $\wedge$ sunt operații binare pe mulțimea L , definite prin: pentru orice $x, y \in L$, $x \vee y := \sup\{x, y\}$ și $x \wedge y := \inf\{x, y\}$ în laticea Ore $\mathcal{L}$. Atunci $\Phi(\mathcal{L})$ este o latice Dedekind.
- 2 Fie $\mathcal{L} := (L, \vee, \wedge)$ o latice Dedekind. Definim $\Psi(\mathcal{L}) := (L, \leq)$, unde $\leq$ este o relație binară pe mulțimea L , definită prin: pentru orice $x, y \in L$, $x \leq y$ dacă și numai dacă $x \vee y = y$ (ceea ce este echivalent cu $x \wedge y = x$, după cum ne asigură o lemă de mai sus). Atunci $\Psi(\mathcal{L})$ este o latice Ore, în care, pentru orice $x, y \in L$, $\inf\{x, y\} = x \wedge y$ și $\sup\{x, y\} = x \vee y$.
- 3 Aplicațiile Φ și Ψ sunt inverse una alteia, adică: pentru orice latice Ore $\mathcal{L}$, $\Psi(\Phi(\mathcal{L})) = \mathcal{L}$, și, pentru orice latice Dedekind $\mathcal{L}$, $\Phi(\Psi(\mathcal{L})) = \mathcal{L}$.

Deci, folosim notatia: $(L, \vee, \wedge, \leq)$,

- $(\mathcal{P}(T), \cup, \cap, \subseteq)$, pentru orice mulțime T ;
- $(\mathbb{N}, \text{cmmmc}, \text{cmmdc}, |)$;
- $(D_n, \text{cmmmc}, \text{cmmdc}, |)$, unde $n \in \mathbb{N}^*$, arbitrar, și D_n este mulțimea divizorilor naturali ai lui n ;
- orice lanț $(L, \max, \min, \leq)$, de exemplu: $\mathcal{L}_n = (L_n, \max, \min, \leq)$ cu $n \in \mathbb{N}^*$, arbitrar, $(\mathbb{R}, \max, \min, \leq)$, $(\mathbb{Q}, \max, \min, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \max, \min, \leq)$, $(\mathbb{N}, \max, \min, \leq)$.

Exemple:

Funcții izotone versus morfisme de latici

Definiție (amintită de mai sus)

Fie $(A, \leq)$ și $(B, \sqsubseteq)$ două poseturi, iar $f : A \rightarrow B$ o funcție.

f se numește *morfism de poseturi* (sau *funcție izotonă*, sau *funcție crescătoare*) dacă f păstrează ordinea, i. e.: pentru orice $x, y \in A$, $x \leq y$ implică $f(x) \sqsubseteq f(y)$.

Definiție

Fie $(L, \vee, \wedge)$ și $(M, \sqcup, \sqcap)$ două latici și $f : L \rightarrow M$ o funcție.

f se numește *morfism de latici* dacă f comută cu operațiile de latici, i. e.: pentru orice $x, y \in L$,

❶ $f(x \vee y) = f(x) \sqcup f(y)$

și

❷ $f(x \wedge y) = f(x) \sqcap f(y)$.

Un morfism de latici de la o latice la ea însăși se numește *endomorfism* al acelei latici.



Orice morfism de latici este funcție izotonă, dar nu și reciproc.

Izomorfism de latici = morf inversabil.

O funcție între două poseturi se numește **izomorfism de ordine** sau izomorfism de poseturi dacă este morfism de poseturi inversabil, i. e. morfism de poseturi bijectiv

- O latice marginată va notată $(L, 0, 1, \leq)$,

Definiție

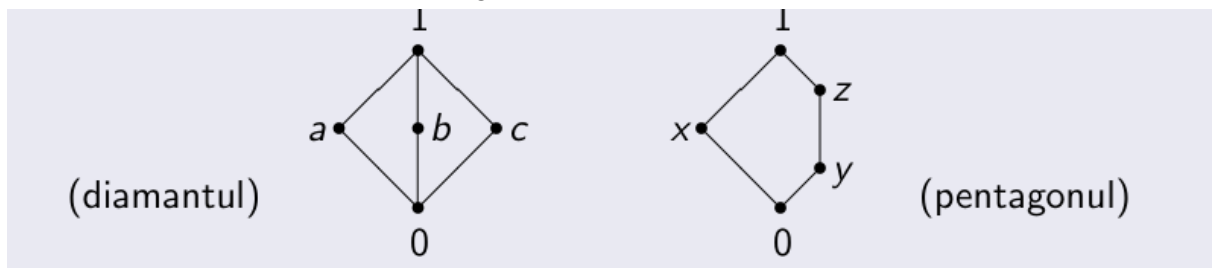
Dată o latice $(L, \vee, \wedge)$, o submulțime M a lui L se numește *sublatice a lui L* dacă este închisă la operațiile de latice ale lui L , adică:

- pentru orice $x, y \in M$, rezultă că $x \vee y, x \wedge y \in M$.

Dată o latice mărginită $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$, o submulțime M a lui L se numește *sublatice mărginită a lui L* dacă este închisă la operațiile de latice mărginită ale lui L , adică:

- pentru orice $x, y \in M$, rezultă că $x \vee y, x \wedge y \in M$;
- $0, 1 \in M$.

- O latice $(L, \wedge, \vee)$ se zice distributiva, daca oricare x, y, z din L , $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$; Obs: Diamantul si pentagonul nu sunt latici distributive.



Propoziție (caracterizare a laticilor distributive)

O latice L este distributivă ddacă nu are nicio sublatice izomorfă cu diamantul sau cu pentagonul.

-
- O latice marginită se zice complementată ddacă toate elementele sale sunt complementate (au complement, x și L/x).

Definiție

Fie $(L, \vee, \wedge, 0, 1)$ latice mărginită.

Un element $x \in L$ se zice **complementat** ddacă există un element $y \in L$ a. î. $x \vee y = 1$ și $x \wedge y = 0$.

Un astfel de element y se numește *complement al lui x* .

O latice mărginită se zice **complementată** ddacă toate elementele sale sunt **complementate**.

-

Definiție

O latice $(L, \leq)$ se zice *completă* ddacă, pentru orice $A \subseteq L$, există $\inf(A)$ și $\sup(A)$ în posetul $(L, \leq)$.

Pentru orice $A \subseteq L$, $\inf(A)$ se mai notează cu $\bigwedge_{x \in A} x$, iar $\sup(A)$ se mai notează cu $\bigvee_{x \in A} x$.

-

,exemplu: Orice multime T , laticea $(P(T) \setminus T, \text{reunit, intersectat, inclus, multimea vida, } T)$ este marginita, distributiva si completa. Orice latice completa $(L, \leq)$ este nevida si marginita